

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA KỸ THUẬT MÁY TÍNH



NHẬP MÔN THỊ GIÁC MÁY TÍNH

ĐỀ TÀI

**HEART RATE MEASUREMENT
USING IMAGE RECOGNITION
AND PROCESSING**

Giảng viên hướng dẫn: TS. Mai Tiến Dũng

Sinh viên thực hiện: 23520221-Nguyễn Bạch Khánh Đan

Ngày 2 tháng 5 năm 2026

Mục lục

1	Giới thiệu	1
1.1	Vấn đề đặt ra	1
1.2	Ý tưởng chính, động lực và mục tiêu của đề tài	1
1.3	Phạm vi đề tài	1
2	Tổng quan tài liệu	2
3	Phương pháp nghiên cứu	2
3.1	Video signal	3
3.2	Face detection and Tracking	3
3.3	Region of Interest (ROI)	4
3.4	Normalize and Detrend for Region of Interest	5
3.5	Bandpass and FFT for Region of Interest	6
3.6	Measurement of Heart Rate	8
3.7	Công cụ thực nghiệm	8
4	Kết quả và thảo luận	8
5	Kết luận	10

1 Giới thiệu

1.1 Vấn đề đặt ra

Nhịp tim là một trong những dấu hiệu sinh tồn quan trọng của con người, nó phản ánh trực tiếp tình trạng hoạt động của tim mạch cũng như sức khỏe tổng quát. Nhiều nghiên cứu lâm sàng đã chỉ ra rằng sự thay đổi bất thường của nhịp tim có mối liên hệ chặt chẽ với việc phát hiện và chuẩn đoán sớm các bệnh lý về tim mạch cũng như một số bệnh viện quan khác. Do đó, việc theo dõi nhịp tim đóng vai trò thiết yếu trong lĩnh vực y tế.

Trong lịch sử, phương pháp đo nhịp tim thủ công bằng cách đặt tay lên mạch ở cổ tay và đếm số nhịp trong một khoảng thời gian xác định ví dụ như bao nhiêu lần phút đã được sử dụng rộng rãi. Tuy nhiên, phương pháp này phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm của người đo và sai số lớn, đặc biệt trong các trường hợp nhịp tim không ổn định.

Hiện nay, các phương pháp đo nhịp tim hiện đại như điện tâm đồ (ECG) hoặc cảm biến quang học tiếp xúc (PPG) cho độ chính xác cao và được ứng dụng phổ biến trong y tế. Mặc dù vậy, các phương pháp này yêu cầu tiếp xúc trực tiếp với cơ thể, thường cần gắn cảm biến hoặc sử dụng gel dẫn điện tại vùng đo. Điều này có thể gây cảm giác khó chịu, bất tiện khi sử dụng lâu dài, và một số trường hợp có thể dẫn tới kích ứng hoặc viêm da.

Trước những hạn chế trên, nhu cầu về một phương pháp đo nhịp tim không tiếp xúc, vừa đảm bảo tính tiện lợi, vừa duy trì độ chính xác tương đương với các phương pháp truyền thống, ngày càng trở nên cấp thiết.

1.2 Ý tưởng chính, động lực và mục tiêu của đề tài

Trong bối cảnh nhu cầu theo dõi sức khỏe ngày càng tăng, đặc biệt là đo nhịp tim từ xa, các phương pháp sử dụng cảm biến tiếp xúc tuy có độ chính xác cao nhưng gây bất tiện trong quá trình sử dụng. Trong khi đó, các phương pháp không tiếp xúc sử dụng camera RGB có ưu điểm về tính tiện lợi và chi phí thấp, nhưng vẫn còn hạn chế do ảnh hưởng của điều kiện ánh sáng và chuyển động.

Xuất phát từ những vấn đề trên, đề tài đề xuất phương pháp đo nhịp tim không tiếp xúc sử dụng camera RGB kết hợp với các kỹ thuật xử lý ảnh. Phương pháp khai thác các biến đổi nhỏ của tín hiệu quang học trên bề mặt da để ước lượng nhịp tim theo thời gian thực.

Mục tiêu của đề tài là xây dựng một hệ thống đo nhịp tim không tiếp xúc có độ chính xác phù hợp trong điều kiện thực tế, đồng thời giảm ảnh hưởng của nhiễu ánh sáng và chuyển động, hướng tới khả năng ứng dụng trong theo dõi sức khỏe.

1.3 Phạm vi đề tài

Trong giai đoạn hiện tại, hệ thống được triển khai và đánh giá trong các điều kiện có kiểm soát nhằm đảm bảo tính khả thi. Cụ thể, các yếu tố như tư thế người đo, khoảng cách đến camera và điều kiện ánh sáng được giới hạn mức phù hợp. Kết quả đạt được là cơ sở cho việc cải tiến và mở rộng trong các nghiên cứu tiếp theo.

2 Tổng quan tài liệu

Trong lĩnh vực đo nhịp tim, các phương pháp có thể chia làm hai nhóm chính: phương pháp tiếp xúc và phương pháp không tiếp xúc. Phương pháp đo thủ công bằng cách đặt tay lên mạch có ưu điểm đơn giản nhưng độ chính xác thấp. Trong khi đó, các phương pháp tiếp xúc như ECG hoặc PPG cho độ chính xác cao và ổn định, nhưng yêu cầu gắn cảm biến trực tiếp lên cơ thể [1].

Nhằm khắc phục hạn chế này, nhiều nghiên cứu đã tập trung vào các phương pháp đo nhịp tim không tiếp xúc dựa trên hình ảnh (rPPG). Các nghiên cứu sử dụng camera RGB, như công trình "Heart Rate Measurement Using Image Recognition Technology"(2022), cho thấy khả năng đo nhịp tim với chi phí thấp nhưng nhạy với điều kiện ánh sáng và chuyển động [2]. Một số phương pháp nâng cao, tiêu biểu là nghiên cứu "Estimation of Heart Rate and HRV using ICA and PSO"(2023), đã cải thiện độ chính xác thông qua xử lý tín hiệu, tuy nhiên làm tăng độ phức tạp tính toán và yêu cầu điều kiện lý tưởng [3].

Bên cạnh đó, các nghiên cứu kết hợp nhiều loại cảm biến, như "Remote Heart Rate Measurement from RGB-NIR Video"(2018), cho thấy khả năng hoạt động ổn định hơn trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau [4]. Tuy nhiên, phương pháp này yêu cầu phần cứng phức tạp hơn so với RGB đơn thuần.

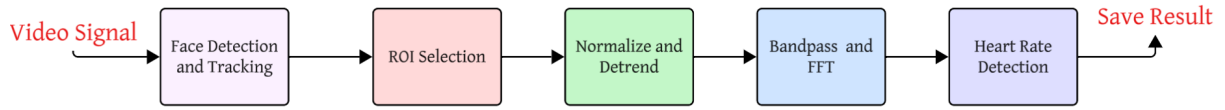
Các nghiên cứu gần đây (sau năm 2023) tiếp tục tập trung vào việc cải thiện độ chính xác và tính ổn định của phương pháp rPPG, tuy nhiên vẫn còn hạn chế khi áp dụng trong môi trường thực tế có nhiều nhiễu.

3 Phương pháp nghiên cứu

Trong mục này, phương pháp nghiên cứu được trình bày chi tiết. Hệ thống đo nhịp tim không tiếp xúc được xây dựng dựa trên kỹ thuật xử lý video theo thời gian thực, kết hợp với các thư viện của OpenCV nhằm hỗ trợ các tác vụ thị giác máy tính như phát hiện và theo dõi đối tượng trong khung hình.

Trọng tâm của phương pháp là vùng quan tâm (Region of Interest - ROI), được trích xuất từ vùng khuôn mặt của đối tượng. ROI được xem là khu vực chứa nhiều thông tin sinh lý quan trọng, cho phép thu nhận các tín hiệu dao động quang học liên quan đến hoạt động của mạch máu dưới da. Trong nghiên cứu này, kênh màu xanh lá được lựa chọn để phân tích do có biên độ tín hiệu rõ ràng và mức độ nhiễu thấp hơn so với các kênh màu còn lại.

Như minh họa trong Hình 1, kiến trúc tổng thể và quy trình xử lý của phương pháp được trình bày. Dữ liệu video được thu nhận trực tiếp từ camera theo thời gian thực. Tiếp theo, khuôn mặt của đối tượng được phát hiện và theo dõi liên tục bằng các thuật toán của OpenCV nhằm đảm bảo tính ổn định của vùng quan sát. Dựa trên vùng khuôn mặt đã xác định, hệ thống tiến hành trích xuất ROI tối ưu để phục vụ cho quá trình khai thác tín hiệu và ước lượng nhịp tim.



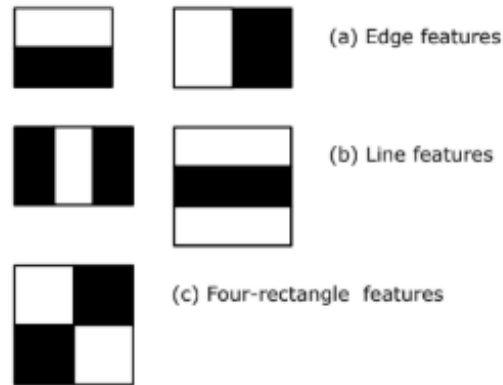
Hình 1: Quy trình xử lý đo nhịp tim từ video theo thời gian thực

3.1 Video signal

Tín hiệu video được thu nhận theo thời gian thực từ webcam tích hợp trên laptop (Sonix) với tốc độ khoảng 30 FPS và độ phân giải 720p. Chuỗi khung hình liên tục này đóng vai trò là đầu vào cho hệ thống đo nhịp tim không tiếp xúc (rPPG), phục vụ cho các bước xử lý tiếp theo như phát hiện khuôn mặt, chọn vùng quan tâm và phân tích tín hiệu.

3.2 Face detection and Tracking

Trong nghiên cứu này, khuôn mặt được phát hiện bằng Haar Cascade dựa trên đặc trưng Haar (Haar-like features). Phương pháp này sử dụng các bộ lọc hình chữ nhật để mô tả sự khác biệt cường độ ánh sáng giữa các vùng trên khuôn mặt.



Hình 2: Tổng quan về các đặc điểm giống Haar

Một đặc trưng Haar cơ bản được tính bằng hiệu giữa tổng cường độ pixel của vùng sáng và vùng tối:

$$f = \sum_{i \in \text{white}} I(i) - \sum_{i \in \text{black}} I(i) \quad (1)$$

Trong đó:

- $I(i)$: giá trị cường độ pixel tại vị trí i
- Vùng trắng và vùng đen là các vùng hình chữ nhật được định nghĩa trước

Để tăng tốc độ tính toán, thuật toán sử dụng Integral Image, được định nghĩa như sau:

$$II(x, y) = \sum_{x' \leq x, y' \leq y} I(x', y') \quad (2)$$

Nhờ đó, tổng giá trị pixel trong bất kỳ vùng chữ nhật nào cũng có thể được tính nhanh chóng chỉ với 4 phép toán.

Bộ phân loại cascade sử dụng nhiều tầng (stages) để loại bỏ nhanh các vùng không phải khuôn mặt, giúp hệ thống đạt hiệu năng thời gian thực. Sau khi khuôn mặt được phát hiện, vùng này sẽ được sử dụng để xác định vùng quan tâm (ROI) trong các bước xử lý tiếp theo.

3.3 Region of Interest (ROI)

Sau khi khuôn mặt được phát hiện bằng Haar Cascade, hệ thống tiến hành xác định các vùng quan tâm (Region of Interest - ROI) nhằm trích xuất tín hiệu sinh học từ da mặt.

Trong nghiên cứu này, ba ROI được lựa chọn bao gồm: vùng trán, má trái và má phải. Các vùng này được chọn vì có lưu lượng máu ổn định và ít chịu ảnh hưởng bởi chuyển động cơ học so với các vùng khác trên khuôn mặt.

Dựa trên bounding box khuôn mặt (x, y, w, h) , các ROI được xác định như sau:

- ROI trán:

$$ROI_f = \left(x + \frac{w}{2} - \frac{s}{2}, y + \frac{h}{6} - \frac{s}{2} \right) \quad (3)$$

- ROI má trái:

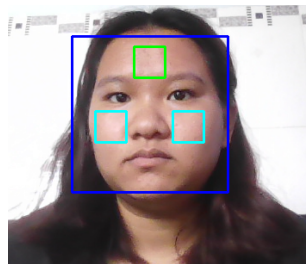
$$ROI_l = \left(x + \frac{w}{4} - \frac{s}{2}, y + \frac{h}{2} + 15 - \frac{s}{2} \right) \quad (4)$$

- ROI má phải:

$$ROI_r = \left(x + \frac{3w}{4} - \frac{s}{2}, y + \frac{h}{2} + 15 - \frac{s}{2} \right) \quad (5)$$

Trong đó:

- $s = \frac{w}{5}$ là kích thước cạnh của ROI
- (x, y) là tọa độ góc trái trên của khuôn mặt
- (w, h) là chiều rộng và chiều cao của khuôn mặt



Hình 3: Xác định khuôn mặt và các vùng ROI

Sau khi xác định ROI, hệ thống tiến hành trích xuất tín hiệu từ kênh màu xanh lá (Green channel), vì kênh này chứa thông tin mạnh nhất liên quan đến sự thay đổi thể tích máu dưới da:

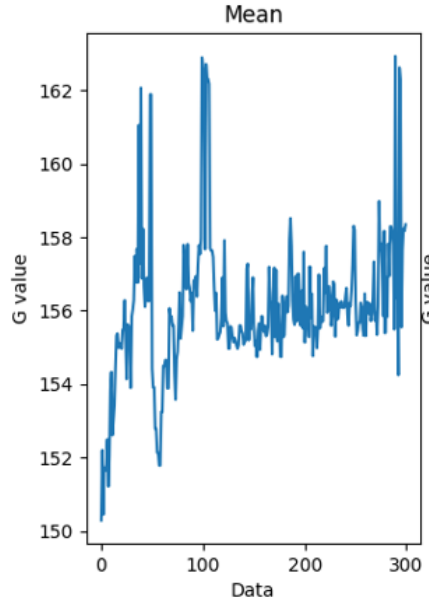
$$G_{ROI} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N I_G(i) \quad (6)$$

Trong đó:

- $I_G(i)$ là giá trị cường độ kênh Green tại pixel i
- N là số lượng pixel trong ROI

Tín hiệu cuối cùng được tổng hợp từ ba ROI theo trọng số:

$$G_{final} = 0.5G_f + 0.25G_l + 0.25G_r \quad (7)$$



Hình 4: Tín hiệu kênh G theo thời gian

Việc sử dụng nhiều ROI giúp giảm ảnh hưởng của nhiễu do ánh sáng không đồng đều hoặc chuyển động nhẹ của đầu, từ đó cải thiện độ ổn định của tín hiệu nhịp tim.

3.4 Normalize and Detrend for Region of Interest

Sau khi tín hiệu được trích xuất từ các vùng ROI (trán và hai má), tín hiệu thô có thể chứa nhiều thành phần nhiễu do ánh sáng thay đổi, chuyển động đầu và sai lệch cảm biến. Do đó, bước chuẩn hóa và loại bỏ xu hướng (detrend) được áp dụng để cải thiện chất lượng tín hiệu.

Tín hiệu đầu vào được thu thập dưới dạng chuỗi thời gian:

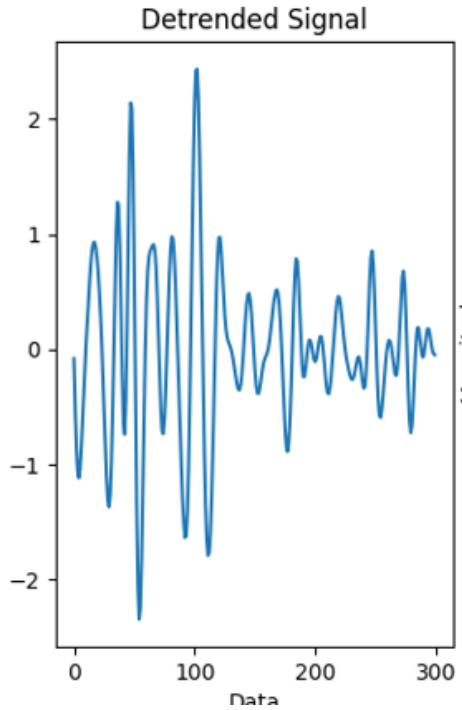
$$S(t) = [s_1, s_2, \dots, s_N] \quad (8)$$

Trong đó s_i là giá trị trung bình cường độ kênh Green của ROI tại thời điểm i .

Để giảm ảnh hưởng của xu hướng dài hạn, tín hiệu được xử lý bằng phép detrend:

$$S'(t) = S(t) - \hat{S}(t) \quad (9)$$

Trong đó $\hat{S}(t)$ là thành phần xu hướng tuyến tính của tín hiệu.



Hình 5: Tín hiệu sau Detrend

Bước này giúp giữ lại dao động nhỏ liên quan đến nhịp tim, đồng thời loại bỏ sự thay đổi chậm do ánh sáng hoặc chuyển động.

3.5 Bandpass and FFT for Region of Interest

Sau khi tín hiệu được detrend, một bộ lọc thông dải (bandpass filter) được áp dụng để giữ lại dải tần số phù hợp với nhịp tim người.

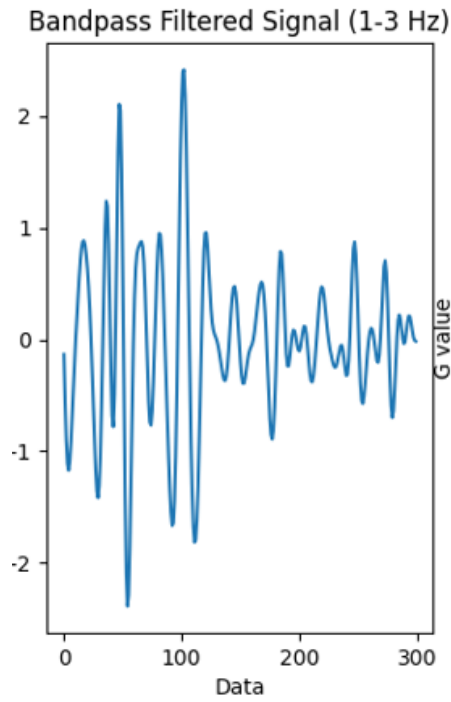
Trong hệ thống này, tần số lấy mẫu được chọn là:

$$f_s = 30 \text{ Hz} \quad (10)$$

Bộ lọc Butterworth bậc 3 được sử dụng với dải tần:

$$f \in [1, 3] \text{ Hz} \quad (11)$$

tương ứng với khoảng 60–180 BPM.



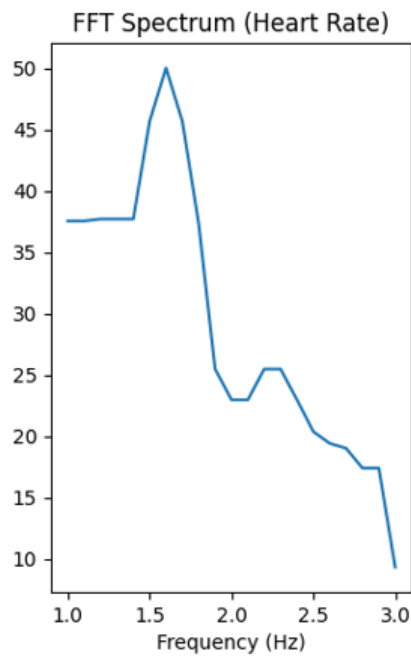
Sau lọc, tín hiệu được biến đổi sang miền tần số bằng Fast Fourier Transform (FFT):

$$X(f) = \mathcal{F}\{S'(t)\} \quad (12)$$

Biên độ phổ được tính như sau:

$$|X(f)| = |\text{FFT}(S'(t))| \quad (13)$$

Để giảm nhiễu trong miền tần số, tín hiệu phổ được làm mượt bằng bộ lọc median.



Hình 6: Phổ tần số của tín hiệu (FFT)

Từ phổ FFT, dải tần số hợp lệ được chọn để phân tích nhịp tim.

3.6 Measurement of Heart Rate

Nhịp tim được xác định bằng cách tìm tần số có biên độ lớn nhất trong miền tần số sau lọc:

$$f_{peak} = \arg \max_{f \in [1,3]} |X(f)| \quad (14)$$

Từ đó, nhịp tim được tính theo đơn vị BPM:

$$HR = f_{peak} \times 60 \quad (15)$$

Do tín hiệu có thể dao động giữa các khung hình, giá trị nhịp tim cuối cùng được làm mượt bằng bộ đệm trượt (sliding window average):

$$HR_{smooth} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N HR_i \quad (16)$$

Trong đó N là số mẫu trong buffer (trong hệ thống là 10 mẫu).

Phương pháp này giúp ổn định kết quả đo và giảm nhiễu do sai lệch tức thời trong quá trình phát hiện khuôn mặt hoặc ánh sáng môi trường.

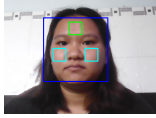
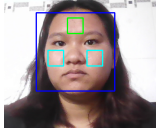
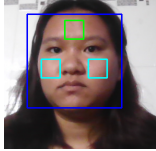
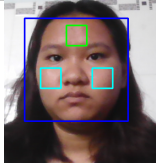
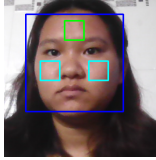
3.7 Công cụ thực nghiệm

Thiết bị	Thông số kỹ thuật
Integrated Camera	Sonix, built-in webcam, 30 FPS, 720p resolution
Microlife OXY 200	Fingertip pulse oximeter; measures blood oxygen saturation (SpO2) and pulse rate
Laptop	Lenovo LOQ 15IAX9E (Model 83LK), Intel Core i5-12450HX (2.4 GHz, 8 cores/ 12 threads), 16GB RAM, Windows 11 Home
Software package	Python programming language, OpenCV library for image processing

4 Kết quả và thảo luận

Kết quả thực nghiệm được thu thập trong điều kiện ánh sáng tự nhiên, với đối tượng ngồi cách camera trong khoảng 20-25 cm và giữ tư thế nhìn thẳng vào camera. Trong suốt quá trình đo, các vùng quan tâm (ROI) bao gồm trán và hai má được đảm bảo không bị che khuất bởi tóc hoặc bóng đổ nhằm tối ưu chất lượng tín hiệu thu nhận.

Bảng dưới đây trình bày kết quả đo trong 5 lần thử nghiệm độc lập, được thực hiện trên cùng một đối tượng tham gia là nữ, 21 tuổi. Các giá trị thu được sử dụng để đánh giá ổn định và độ tin cậy của hệ thống trong điều kiện thực nghiệm đã thiết lập.

Case	Sample	Face	HR (Proposed) [BPM]	HR (Microlife) [BPM]	Error [BPM]
1		✓	89	91.2	2.2
2		✓	84	95	11
3		✓	96	81.6	14.4
4		✓	94	85.2	8.8
5		✓	89	91.2	2.2
Mean Absolute Error (MAE)					7.72

Bảng 1: Experimental results under controlled conditions

Bảng trên trình bày kết quả đo nhịp tim trong 5 lần thử nghiệm độc lập dưới điều kiện ánh sáng tự nhiên và môi trường được kiểm soát. Giá trị nhịp tim thu được từ hệ thống đề xuất được so sánh với thiết bị tham chiếu Microlife nhằm đánh giá độ chính xác của phương pháp.

Kết quả cho thấy sai số giữa hai phương pháp có sự dao động đáng kể giữa các lần đo. Cụ thể, sai số nhỏ nhất ghi nhận là 2.2 BPM (Case 1 và Case 5), trong khi sai số lớn nhất lên đến 14.4 BPM (Case 3). Điều này cho thấy hệ thống có khả năng cho kết quả tương đối chính xác trong một số trường hợp, tuy nhiên vẫn còn tồn tại sự không ổn định trong quá trình đo.

Giá trị Mean Absolute Error (MAE) đạt 7.72 BPM, phản ánh mức sai lệch trung bình giữa phương pháp đề xuất và thiết bị tham chiếu. Mức sai số này cho thấy hệ thống có tiềm năng ứng dụng trong các bài toán theo dõi nhịp tim không tiếp xúc, tuy nhiên độ chính xác vẫn chưa đạt mức tương đương với các thiết bị y tế chuyên dụng.

Nguyên nhân của sai số có thể đến từ nhiều yếu tố như nhiễu ánh sáng môi trường, chuyển động nhỏ của đối tượng, cũng như giới hạn của camera RGB trong việc thu nhận tín hiệu sinh lý yếu. Đặc biệt, trong các trường hợp sai số lớn (Case 2 và Case 3), tín hiệu có thể bị ảnh hưởng bởi thay đổi ánh sáng hoặc vị trí ROI chưa ổn định.

Nhìn chung, kết quả thực nghiệm cho thấy phương pháp có khả năng hoạt động trong điều kiện thực tế với mức sai số chấp nhận được, đồng thời mở ra hướng cải tiến nhằm nâng cao độ chính xác và tính ổn định của hệ thống trong các nghiên cứu tiếp theo.

5 Kết luận

Trong nghiên cứu này, một hệ thống đo nhịp tim không tiếp xúc dựa trên camera RGB và kỹ thuật xử lý ảnh đã được xây dựng và đánh giá. Phương pháp sử dụng thông tin từ kênh màu xanh lá kết hợp với các bước xử lý tín hiệu như detrend, lọc thông dải và biến đổi FFT để ước lượng nhịp tim theo thời gian thực.

Kết quả thực nghiệm cho thấy hệ thống có khả năng đo nhịp tim với mức sai số trung bình (MAE) là 7.72 BPM trong điều kiện ánh sáng tự nhiên và môi trường được kiểm soát. Mặc dù chưa đạt độ chính xác như các thiết bị y tế chuyên dụng, phương pháp vẫn thể hiện tiềm năng ứng dụng trong các hệ thống theo dõi sức khỏe không tiếp xúc.

Trong tương lai, nghiên cứu có thể được mở rộng bằng cách cải thiện thuật toán xử lý tín hiệu, giảm nhiễu do chuyển động và ánh sáng, cũng như áp dụng các phương pháp học máy nhằm nâng cao độ chính xác và tính ổn định của hệ thống.